PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA EN INFORMATICA

Sistema de Gestión de Camas y Monitoreo Clínico

Informe técnico de arquitectura y Especificación de requerimientos de software

Profesor: Francisco Muñoz

Integrantes:

1. Martin Lira Rodríguez
2. Martin González Romero
3. Gabriel Pehuenche Escobar
4. Gabriel Quiroz González
5. Nicolas Castellano Magnere

Asignatura:

Ingeniería De Software / INF2237-2

Fecha de entrega:

Lunes 16 de Noviembre de 2026

Portada de contenido

3. INTRODUCCIÓN

3.1 Descripción del Caso de Estudio y Problemática Detectada

En el ecosistema de la salud pública y privada contemporánea, la gestión eficiente de los recursos intrahospitalarios representa uno de los desafíos operacionales más críticos de la ingeniería de procesos. El presente proyecto aborda la problemática de la saturación y falta de visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de camas clínicas, así como la discontinuidad en el monitoreo preventivo de los signos vitales de los pacientes internados en recintos hospitalarios.

Actualmente, múltiples instituciones de salud operan bajo modelos de registro tradicionales o sistemas centralizados monolíticos que adolecen de sincronización inmediata. Esta desconexión genera "cuellos de botella" informacionales en el departamento de admisión, donde el personal administrativo desconoce el estado exacto de desocupación o higienización de una cama, retrasando el ingreso de pacientes en estado de vulnerabilidad. Asimismo, la falta de una plataforma integrada impide que el personal de enfermería y el cuerpo médico registren de forma ágil variables clínicas críticas (tales como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y presión arterial), aumentando el riesgo de omitir alertas tempranas ante descompensaciones hemodinámicas.

La persistencia de registros aislados en archivos planos o bitácoras manuales no solo vulnera los estándares de integridad y confidencialidad de los datos médicos recopilados, sino que limita la capacidad de los directores clínicos para proyectar la ocupación y planificar la expansión de la infraestructura hospitalaria, impactando directamente en la calidad de la atención y la seguridad del paciente

3.2 Usuarios Involucrados y Definición de Roles

Para solucionar de manera integral este escenario, el sistema propuesto interactúa con tres tipos de usuarios clave, delimitando estrictamente sus responsabilidades mediante un control de acceso basado en roles (RBAC):

- **Personal Administrativo de Admisión:** Este actor constituye la primera línea de interacción con el sistema. Su responsabilidad principal radica en el ingreso y gestión de la ficha de identificación del paciente (validando campos condicionantes según se trate de un paciente adulto o pediátrico), el control de las altas médicas y la consulta inicial de disponibilidad de camas dentro de las distintas áreas de la institución. Adicionalmente, el personal administrativo

autorizado será responsable de configurar las áreas hospitalarias, establecer su capacidad máxima y registrar las camas clínicas correspondientes a cada área.

- **Personal Clínico (Médicos y Enfermeros):** Usuarios encargados de la interacción técnico-médica con la plataforma. Poseen los privilegios necesarios para asignar pacientes a camas específicas, actualizar en tiempo real las métricas del módulo de signos vitales, visualizar el historial clínico acumulado del internado y emitir las órdenes de traslado o alta médica.
- **Director Clínico / Jefe de Área:** Perfil de carácter estratégico y de gestión. Este usuario no interviene en la operación diaria de ingreso de pacientes, sino que supervisa los indicadores globales del sistema, tales como la tasa de ocupación por áreas, el rendimiento de la capacidad máxima y las estadísticas de alertas críticas disparadas, con el fin de optimizar la toma de decisiones presupuestarias y logísticas.

3.3 Naturaleza del Software Propuesto

La solución tecnológica diseñada se define metodológicamente como un **S**istema de Información Hospitalaria con enfoque especializado en la Gestión de Camas y Monitoreo Hemodinámico.

A nivel arquitectónico, la naturaleza del software es modular y multiusuario, implementando el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esto garantiza la separación de la lógica de negocio (reglas de asignación de camas, validación de rangos biométricos) de la interfaz de usuario, permitiendo que el sistema escale desde una persistencia básica de datos hacia un motor de bases de datos relacionales robusto. El software está concebido para operar con altos estándares de concurrencia, asegurando que las modificaciones realizadas por el personal médico en las salas de hospitalización se reflejan instantáneamente en el mapa visual de la central de admisión.

3.4 Alternativas Actuales en el Mercado y el Porqué de nuestra Propuesta

Cuando miramos las herramientas tecnológicas que se usan hoy en Chile, ya existen sistemas grandes para administrar centros de salud. Sin embargo, al ver cómo funcionan en el día a día, se entiende perfectamente por qué los hospitales y clínicas siguen teniendo problemas para organizar sus camas y por qué vale la pena crear nuestra propia solución.

El primer gran referente es Florence (de la empresa Saydex), que es el sistema que domina en la red de salud pública. Está pensado para conectar la atención de los consultorios (CESFAM) con los hospitales públicos. El problema real con esta herramienta es que posee una estructura antigua y lenta. Como muchas

personas la usan al mismo tiempo, el procesamiento de datos se demora en actualizar. Esto provoca que la gente encargada de la admisión no pueda ver de inmediato qué camas están realmente libres, ocupadas o en proceso de limpieza en sus pantallas. Además, si el hospital necesita cambiar alguna función para adaptarla a su forma de trabajar, el proceso de modificación es lento y rígido.

Por otro lado, en el sector de las Clínicas Privadas, el sistema que más está creciendo es Keirón. Esta herramienta está implementada para organizar la llegada de los pacientes, el agendamiento y los cobros de manera eficiente. Su gran limitación es que está totalmente pensada para la atención de consultas médicas normales y trámites administrativos. Al no ser un software diseñado para las salas de pacientes graves o de alta complejidad, carece de una conexión con los monitores que miden los signos vitales. Esto obliga a los médicos a anotar los datos clínicos dos veces en sistemas separados, lo que corta la comunicación automática con la central de camas y retrasa la gestión de traslados urgentes.

Nuestra propuesta se justifica porque soluciona lo que a estos dos sistemas les falta a través de un ordenamiento claro de sus funciones. En vez de intentar controlar la administración global o los cobros, el programa separa la interfaz visual de las reglas de control internas para enfocarse en una sola tarea: que los datos de los pacientes y las camas se actualicen al instante. De esta forma, en el mismo segundo en que un médico registra un cambio en su sala, la central de admisión visualiza la disponibilidad de la cama en su pantalla. Esto resuelve un vacío técnico que ni el sistema público tradicional ni las plataformas de las clínicas privadas logran solucionar en las áreas más urgentes del ecosistema de salud.

3.5 Breve Resumen de los Contenidos del Informe

El presente documento técnico detalla de forma metodológica el ciclo de vida del desarrollo de la solución, estructurando en los apartados que se describen a continuación:

- **Análisis de Requerimientos:** Capítulo donde se desglosan formalmente las necesidades del sistema, especificando los 15 requerimientos funcionales mínimos obligatorios y los requerimientos no funcionales orientados a la calidad del software.
- **Modelado de Diagramas de Casos de Uso y Procesos:** Sección dedicada a la representación gráfica del comportamiento del sistema, incorporando un

diagrama de procesos de negocio (BPMN) y el modelado UML de casos de uso junto con sus respectivas fichas descriptivas de flujo.

- **Justificación del Modelo de Desarrollo:** Apartado que argumenta la selección de la metodología de ingeniería de software utilizada (Scrum), detallando el enfoque de ciclos iterativos y el cronograma general del proyecto mediante un Diagrama de Gantt.
- **Herramientas CASE:** Detalle de los entornos de software utilizados para automatizar el diseño, control de versiones y documentación del sistema (GitHub, Visual Paradigm, Figma).
- **Soporte de Software, Seguridad y Calidad:** Espacio donde se definen las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo, los mecanismos de mitigación de vulnerabilidades y la alineación de la propuesta con el estándar internacional de calidad **ISO/IEC 25010**.
- **Diseño de Mockups:** Presentación visual de las interfaces del sistema, justificadas bajo principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI).

4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

4.1 Descripción del Caso de Estudio

El objeto de este análisis es el diseño y la especificación de un sistema integrado de información hospitalaria, desarrollado específicamente para la gestión de camas clínicas y el monitoreo preventivo. El objetivo principal del software es optimizar la transmisión de datos clínicos para mitigar riesgos operativos y asistenciales en pacientes de alta vulnerabilidad. El proceso comienza con el registro administrativo de los pacientes ingresados, flujo que anteriormente presentaba una brecha de información debido a que la disponibilidad de camas y salas se controlaba mediante bitácoras manuales o sistemas aislados, impidiendo la sincronización de los recursos en tiempo real.

Una vez registrado en la plataforma, el paciente es clasificado por rango grupo de edad en las categorías Adulto o Pediátrico, lo que activa reglas de negocio estrictas para la validación de datos complementarios. Para los pacientes adultos es obligatoria la incorporación de su sistema de previsión de salud, mientras que para los menores de edad se exige la identificación de su apoderado legal. Posteriormente, en el área de hospitalización, el personal de

salud asume la responsabilidad de registrar las variables biomédicas. Los sistemas tradicionales carecen de mecanismos automáticos de notificación, provocando que las descompensaciones clínicas del paciente, tales como caídas de saturación, picos de presión arterial o taquicardias, se detecten de manera reactiva. En conclusión, este documento técnico traduce los problemas descritos en requerimientos de software formales, utilizando metodologías estructuradas de ingeniería de requisitos para garantizar una solución proactiva y centralizada.

4.2 Identificación de Requerimientos

4.2.1 Requerimientos de Usuario

A nivel general, los Requerimientos de Usuario (RU) son simplemente lo que el cliente necesita que haga el sistema, explicado con sus propias palabras, sin tecnicismos ni enredos informáticos.

- Personal Administrativo (Admisión)

RU-ADM-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-01
Actor	Personal de admisión
Requerimiento	El personal de admisión necesita ingresar la información básica de identificación de un paciente de forma rápida al momento de su llegada, asegurando que se capturen datos específicos dependiendo de si es un adulto o un niño.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-02
Actor	Usuario administrativo
Requerimiento	El usuario administrativo requiere consultar de manera visual e inmediata cuáles camas de hospitalización están vacías y cuáles están ocupadas dentro de cada área médica antes de asignar a un paciente.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-03
Actor	Usuario administrativo
Requerimiento	Se requiere un mecanismo para registrar la salida oficial (alta) de un paciente del sistema, de modo que la infraestructura clínica que estaba utilizando quede libre inmediatamente para nuevos ingresos.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-ADM-04 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-ADM-04
Actor	Personal de admisión
Requerimiento	El personal requiere listar de manera independiente a aquellos pacientes que ya están registrados en el hospital pero que se encuentran a la espera de que se les asigne una cama libre.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

- Personal Clínico (Médicos y Enfermeros)

RU-CLI-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-01
Actor	Personal clínico
Requerimiento	El personal clínico requiere una función que le permita ingresar los parámetros de los signos vitales medidos al paciente en su rutina de control regular.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-02
Actor	Médicos y enfermeros
Requerimiento	Los médicos y enfermeros necesitan revisar de forma cronológica la evolución o el historial de los signos vitales anteriores de un paciente internado para evaluar si está mejorando o empeorando.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-03
Actor	Personal clínico
Requerimiento	El sistema debe alertar visualmente al profesional de la salud de forma automática e inmediata si los signos vitales recién digitados representan un peligro para la estabilidad del paciente.
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

RU-CLI-04 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-CLI-04
Actor	Equipo de salud
Requerimiento	El equipo de salud requiere registrar el traslado físico de un paciente desde una cama hacia otra (ya sea dentro de la misma sala o a un área clínica diferente), actualizando sus ubicaciones virtuales correspondientes.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

- Director Clínico / Jefe de Área

RU-DIR-01 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-01
Actor	Dirección del hospital
Requerimiento	La dirección del hospital requiere ver un panel de control con estadísticas e indicadores del rendimiento clínico en tiempo real, tales como el porcentaje de ocupación general de camas por áreas y la cantidad de alertas médicas disparadas.
Tipo	Funcional
Prioridad	Media

RU-DIR-02 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-02
Actor	Jefe de área
Requerimiento	El jefe de área requiere que el software impida de forma estricta que personal no autorizado (como administrativos o usuarios ajenos al área médica) pueda ver o alterar la información confidencial de las fichas biométricas de los pacientes internados.
Tipo	No funcional
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta

RU-DIR-03 · Requerimiento del usuario	
ID	RU-DIR-03
Actor	Dirección del hospital
Requerimiento	Se requiere que la plataforma sea altamente confiable y se mantenga operativa de manera continua, minimizando la probabilidad de caídas del sistema que puedan interrumpir la supervisión de los pacientes críticos.
Tipo	No funcional
Categoría	Confiabilidad / Disponibilidad
Prioridad	Alta

4.2.2 Requerimientos Funcionales del Sistema

A nivel general, los Requerimientos Funcionales (RF) son la traducción técnica de las necesidades del usuario. Si el Requerimiento de Usuario (RU) te dice *qué* quiere la persona, el Requerimiento Funcional detalla exactamente las operaciones, cálculos y transformaciones de datos que el software debe hacer tras bambalinas para cumplir ese deseo.

- Módulo de Admisión y Registro de Pacientes

Ficha de Requerimiento Funcional 01	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-01
Nombre	Captura y Validación de Datos de Identificación de Pacientes.
Descripción	El sistema debe proveer un formulario para registrar un paciente capturando de manera obligatoria su RUT (con dígito verificador), Nombre Completo y Edad en años.
Entrada	Cadena de caracteres del RUT, cadena de texto para Nombre, número entero para Edad.
Salida	Instancia de paciente creada en memoria o mensaje de excepción en caso de RUT inválido.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 02	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-02
Nombre	Clasificación Polimórfica Automática por Rango Etario.
Descripción	Al guardar el registro, el sistema debe evaluar la edad ingresada. Si el valor es menor a 18 años, el software debe clasificar al paciente internamente como subtipo "Niño". Si es igual o mayor a 18 años, debe clasificarlo como subtipo "Adulto".
Entrada	Atributo de edad del paciente.
Salida	Instanciación de objeto especializado (Nino o Adulto) en las colecciones del sistema.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 03	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-03
Nombre	Control de Obligatoriedad de Previsión para Pacientes Adultos.
Descripción	Si el paciente ha sido clasificado como "Adulto", el sistema debe condicionar el guardado a la selección obligatoria de un Sistema de Previsión de salud (ej: FONASA, ISAPRE, Particular).
Entrada	Selección del campo de texto de previsión de salud.
Salida	Aceptación del registro o bloqueo del flujo con advertencia por campo faltante.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 04	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-04
Nombre	Validación y Registro Obligatorio de Apoderado para Pacientes Pediátricos.
Descripción	Si el paciente ha sido clasificado como "Niño", el sistema debe exigir obligatoriamente el ingreso del Nombre y el RUT válido del apoderado legal antes de persistir los datos.
Entrada	Cadena de caracteres de RUT de apoderado y cadena de texto de Nombre de apoderado.
Salida	Persistencia de la relación de tutoría o lanzamiento de una excepción de validación.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 05	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-05
Nombre	Listado de Pacientes en Estado de Espera (Sin Asignar).
Descripción	El sistema debe permitir al personal de admisión listar en una interfaz dedicada a todos los pacientes que han sido registrados con éxito pero que aún poseen el identificador de cama asociado en valor cero o nulo.
Entrada	Petición de despliegue mediante evento de interfaz.
Salida	Matriz de datos o lista en pantalla con los pacientes en estado "Sin Asignar".
Prioridad	Alta

- Módulo de Gestión de Infraestructura Hospitalaria y Camas

Ficha de Requerimiento Funcional 06	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-06
Nombre	Configuración de Áreas Clínicas e Integridad de Capacidad Máxima.
Descripción	El sistema debe permitir crear áreas hospitalarias asignándoles un código numérico único, nombre descriptivo y un número entero que defina su capacidad máxima de camas.
Entrada	Entero de Código de Área, texto de Nombre de Área, entero de Capacidad Máxima.
Salida	Confirmación de creación del Área o denegación por código duplicado.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 07	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-07
Nombre	Inserción Indizada de Camas Clínicas por Área.
Descripción	El sistema debe permitir incorporar camas clínicas asociándolas de forma indexada a un código de área existente, solicitando un ID de cama único y una categoría (ej: UCI, UTI, Media, Básica).
Entrada	ID de cama, categoría de la cama y código del área de destino.
Salida	Vinculación del objeto Cama a la lista interna del área correspondiente.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 08	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-08
Nombre	Consulta de Disponibilidad en Tiempo Real del Mapa de Camas.
Descripción	El sistema debe proveer una función que recorra los arreglos de camas clínicas y devuelva un mapa visual que indique el estado de disponibilidad numérico (0 para Disponible, 1 para Ocupada) por área.
Entrada	ID o código del área clínica a consultar.
Salida	Despliegue dinámico del estado de ocupación de las camas pertenecientes al área.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 09	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-09
Nombre	Exclusión Mutua de Asignación sobre Camas Ocupadas.
Descripción	El sistema debe impedir la ejecución del método de ocupación si la propiedad de disponibilidad de la cama seleccionada es igual a 1 (Ocupada), bloqueando la sobrescritura de pacientes.
Entrada	Intento de asignación de ID de paciente a un ID de cama ocupada.
Salida	Lanzamiento de excepción de negocio ("Cama Ocupada") y cancelación del proceso.
Prioridad	Alta

- Módulo Clínico y Monitoreo Hemodinámico

Ficha de Requerimiento Funcional 10	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-10
Nombre	Captura e Inserción de Métricas de Signos Vitales.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario clínico ingresar los signos vitales actuales de un paciente internado, obligando a llenar los campos de Frecuencia Cardíaca, Presión Arterial, Saturación de Oxígeno y Temperatura.
Entrada	Entero (FC), Real (PA), Entero (Saturación), Real (Temperatura).
Salida	Objeto SignosVitales instanciado y enlazado al objeto Paciente respectivo.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 11	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-11
Nombre	Registro y Almacenamiento Histórico Clínico.
Descripción	Cada vez que se actualicen los signos vitales, el sistema no debe sobrescribir los anteriores; debe insertar el registro en una estructura de lista enlazada interna para conservar el historial cronológico por paciente.
Entrada	Nuevos valores de signos vitales junto con la estampa de fecha y hora del sistema.
Salida	Estructura histórica del paciente actualizada con el nuevo nodo de datos.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 12	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-12
Nombre	Asignación Dinámica de Camas a Pacientes en Espera.
Descripción	El sistema debe permitir tomar un paciente en estado "Sin Asignar" e ingresarlo a una cama cuyo estado de disponibilidad sea 0 (Disponible), cambiando el estado de la cama a 1 (Ocupada) de manera síncrona.
Entrada	ID del Paciente en espera e ID de la Cama disponible seleccionada.
Salida	Cama enlazada al paciente, disponibilidad modificada y remoción del paciente de la lista de espera.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 13	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-13
Nombre	Traslado Atómico de Pacientes Intrahospitalario.
Descripción	El sistema debe permitir trasladar un paciente de una cama de origen a una de destino en un solo bloque operativo. Debe liberar la cama de origen (disponibilidad = 0) y ocupar la de destino (disponibilidad = 1).
Entrada	ID del paciente, ID de cama actual e ID de la nueva cama de destino.
Salida	Estados de ambas camas actualizados y propiedad de localización del paciente modificada.
Prioridad	Media

Ficha de Requerimiento Funcional 14	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-14
Nombre	Disparo Automático de Alertas Visuales Críticas.
Descripción	Al ingresar signos vitales, el software evaluará los rangos. Si la Saturación es < 90%, o la Temperatura es > 38.5°C, el sistema debe gatillar una alerta visual intermitente de alta prioridad en la interfaz central.
Entrada	Evaluación condicional de los atributos numéricos de SignosVitales.
Salida	Estado de alarma activado en la interfaz gráfica del pabellón correspondiente.
Prioridad	Alta

Ficha de Requerimiento Funcional 15	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RF-15
Nombre	Tramitación de Alta Médica y Liberación de Recursos.
Descripción	El sistema debe permitir registrar el egreso o alta de un paciente. Al ejecutar esta acción, el software romperá el enlace entre el paciente y la cama, modificando la disponibilidad de la cama a 0 de forma inmediata.
Entrada	Orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado.
Salida	Cama liberada y disponible para admisión; objeto paciente archivado en el histórico.
Prioridad	Alta

4.2.3 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las restricciones, propiedades emergentes y criterios de calidad bajo los cuales debe operar el software clínico, asegurando que el comportamiento del producto responda a las demandas de un entorno crítico de salud.

- Requerimientos del Producto (Eficiencia, Fiabilidad, Usabilidad y Seguridad)

Ficha de Requerimiento No Funcional 01	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-01
Nombre	Eficiencia de Desempeño (Tiempo de Respuesta)
Métrica Cuantitativa	El tiempo promedio de respuesta del servidor ante la inserción de controles de signos vitales (RF-10) o la actualización transaccional de un traslado clínico (RF-13) no debe exceder los 2.0 segundos.
Criterio de Verificación	Esta métrica debe cumplirse bajo un escenario de carga de estrés simulada de hasta 50 peticiones concurrentes ejecutadas de forma simultánea desde las terminales de enfermería conectadas a la red local intrahospitalaria.

Ficha de Requerimiento No Funcional 02	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-02
Nombre	Fiabilidad (Tasa de Disponibilidad de la Plataforma)
Métrica Cuantitativa	Al clasificarse como un software de gestión crítico para la vida de los pacientes, el sistema debe garantizar una disponibilidad operativa mínima del 99.9% del tiempo en régimen de funcionamiento 24/7.
Criterio de Verificación	El tiempo promedio entre fallas (MTBF) del software no debe ser inferior a 3.000 horas continuas de ejecución. El tiempo medio de recuperación (MTTR) ante una caída del servicio de persistencia de datos no debe superar los 5 minutos.

Ficha de Requerimiento No Funcional 03	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-03
Nombre	Usabilidad (Operatividad y Tiempo de Capacitación)
Métrica Cuantitativa	El diseño de la interfaz gráfica (UI) para el mapa dinámico de camas y el ingreso clínico debe ser lo suficientemente intuitivo como para requerir un tiempo máximo de capacitación teórica de 30 minutos para el personal de salud antes de operar de forma fluida.
Criterio de Verificación	Evaluado mediante pruebas de usabilidad donde el 95% de los enfermeros del grupo de control logren completar el flujo de admisión y el ingreso de métricas biométricas sin asistencia técnica externa en su primer intento.

Ficha de Requerimiento No Funcional 04	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-04
Nombre	Seguridad (Autenticación y Control de Accesos)
Métrica Cuantitativa	El sistema debe aplicar un algoritmo de hash SHA-256 sobre todas las claves de usuario almacenadas en el sistema y forzar el cierre automático de la sesión activa tras un tiempo de inactividad lineal de 10 minutos en cualquier estación terminal del pabellón clínico.
Criterio de Verificación	Intentos de inyección SQL o de fuerza bruta sobre el Login deben bloquear la cuenta de usuario de forma síncrona por un periodo mandatorio de 15 minutos tras alcanzar un límite estricto de 5 intentos fallidos consecutivos.

- Requerimientos Organizacionales

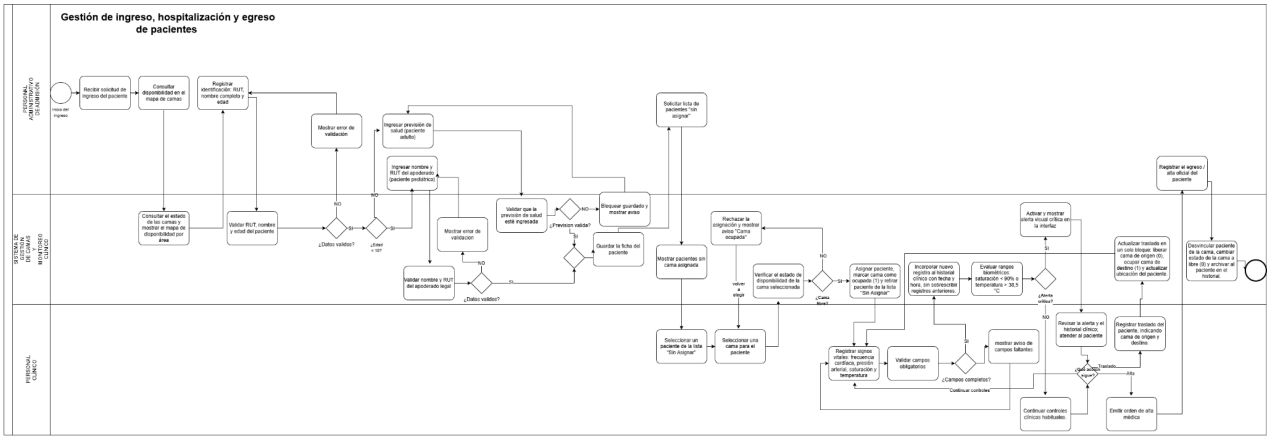
Ficha de Requerimiento No Funcional 05	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-05
Nombre	Mantenibilidad (Estándares de Codificación de la Cátedra)
Métrica Cuantitativa	El código fuente del prototipo dinámico desarrollado en Java debe seguir las directrices estructurales internas para asegurar una migración de datos fluida desde los archivos planos (`.txt`) actuales hacia una base de datos relacional robusta.
Criterio de Verificación	El 100% del software debe respetar las convenciones de nombres estándar de la industria (clases en UpperCamelCase, variables y métodos en lowerCamelCase). Las funciones críticas de la lógica de negocio (como la clasificación automática de edad del RF-02) deben alcanzar una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% en las herramientas de análisis estático de código.

- Requerimientos Externos (Legislativos y de Privacidad)

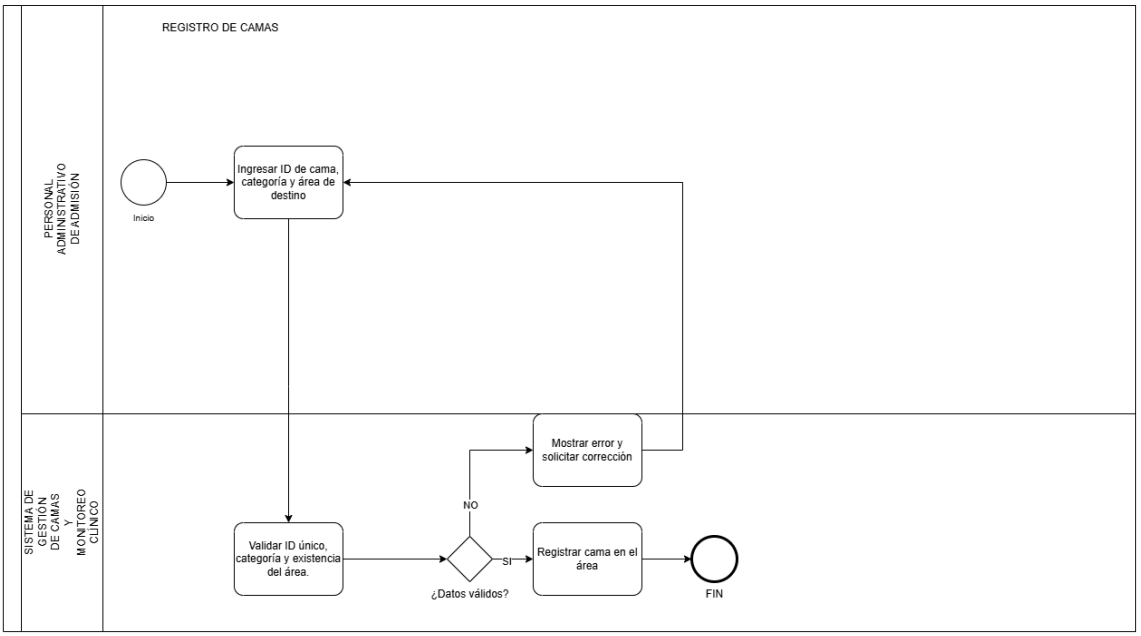
Ficha de Requerimiento No Funcional 06	
Campo	Contenido Técnico Especificado
ID Requerimiento	RNF-06
Nombre	Cumplimiento de Legislación y Privacidad de Datos Clínicos
Métrica Cuantitativa	El 100% de los datos clínicos sensibles, incluyendo fichas médicas, RUT e historial de signos vitales de los pacientes, deben almacenarse, tratarse y transmitirse utilizando cifrado AES-256, evitando el acceso no autorizado a la información.
Criterio de Verificación	El 100% de los mecanismos de almacenamiento y tratamiento de datos debe cumplir con la legislación chilena aplicable, incluyendo la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley 20.584 sobre los derechos y deberes de las personas en relación con su atención de salud. Se debe verificar que ningún archivo temporal de texto almacene datos clínicos o biométricos en texto claro legible.

5. MODELADO DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Y PROCESOS

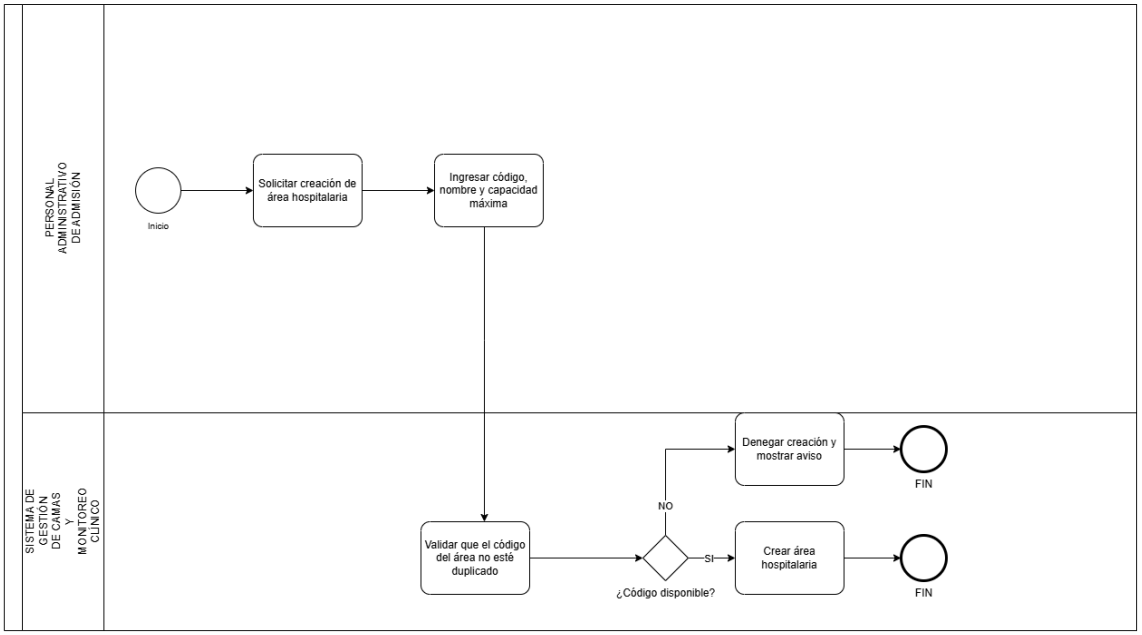
- Diagrama gestión de ingreso, hospitalización y egreso de pacientes:



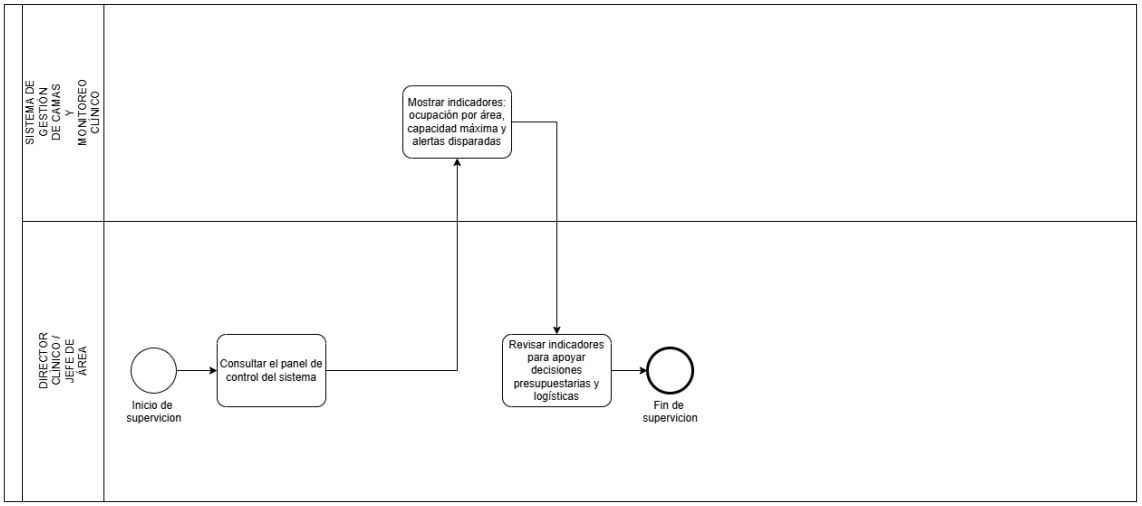
- Diagrama registro camas:



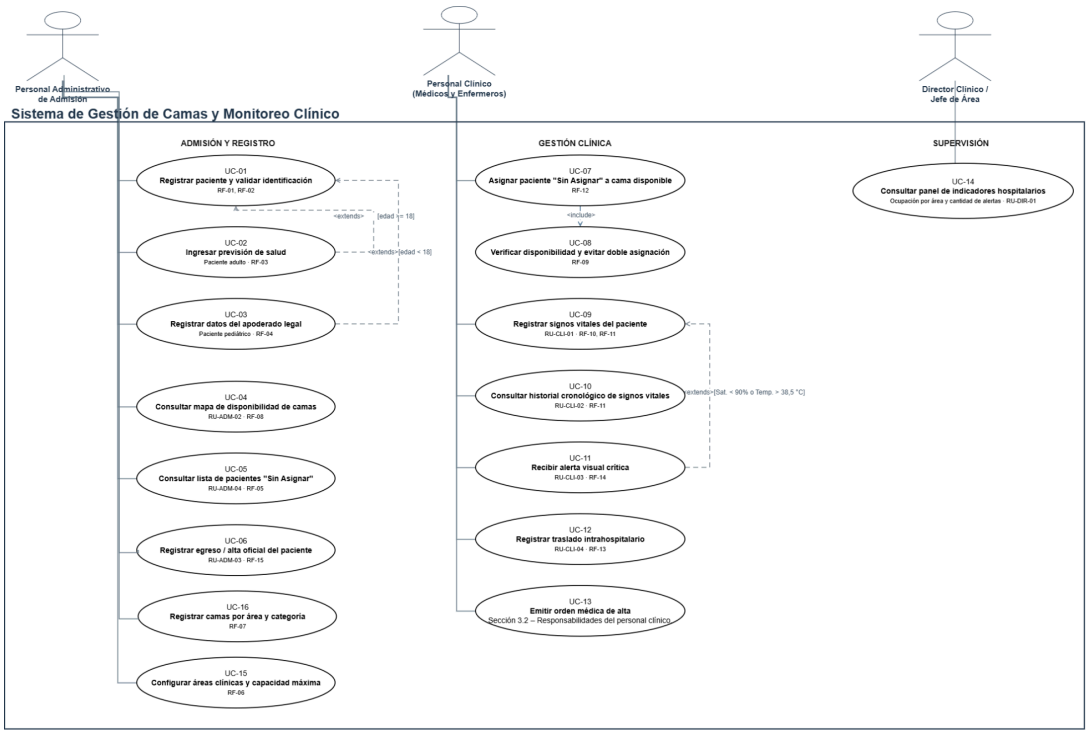
- Diagrama configuración área:



- Diagrama consulta panel de control:



- Diagrama de casos de usos principal:



5.3 Descripción de Casos de Uso

Las siguientes fichas describen los casos de uso identificados en el diagrama principal del Sistema de Gestión de Camas y Monitoreo Clínico. Cada caso especifica los actores involucrados, el flujo principal de eventos, las precondiciones y las postcondiciones correspondientes.

Las descripciones se elaboran a partir de los requerimientos de usuario (RU), requerimientos funcionales (RF) y las responsabilidades de los perfiles establecidos en el documento del proyecto.

UC-01 – Registrar paciente y validar identificación

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-01, RF-02 y RU-ADM-01.

Precondiciones:

- El personal administrativo se encuentra autenticado y posee permisos para registrar pacientes.
- Se dispone del RUT, nombre completo y edad del paciente.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita registrar un paciente.
2. El sistema presenta el formulario de identificación.
3. El usuario ingresa el RUT, incluyendo su dígito verificador, el nombre completo y la edad del paciente.
4. El sistema valida los datos obligatorios y RUT ingresado.
5. El sistema clasifica al paciente como “Niño” si es menor de 18 años o como “Adulto” si tiene una edad igual o superior a 18 años.
6. Según la clasificación, se ejecuta UC-02 o UC-03 para obtener los datos complementarios obligatorios.
7. Una vez satisfechas las validaciones, el sistema crea y guarda la ficha del paciente.

Flujos alternativos:

- 4A. RUT invalido: El sistema genera un mensaje de excepción y bloquea la creación de la ficha. EL usuario deberá corregir los datos para continuar.
- 4B. Datos obligatorios incompletos: El sistema solicita completar los campos requeridos antes de continuar.
- 6A. Datos complementarios inválidos o incompletos: El sistema impide finalizar el registro hasta que se satisfagan las validaciones correspondientes de UC-02 o UC-03.

Postcondiciones:

- La ficha del paciente queda registrada con sus datos de identificación, clasificación etaria y datos complementarios correspondientes.
- Si alguna validación no se satisface, la ficha no se crea.

UC-02 – Ingresar previsión de salud

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-03; condición de extensión de UC-01 (paciente adulto).

Precondiciones:

- UC-01 se encuentra en ejecución.
- El sistema clasificó al paciente como “Adulto” (edad igual o mayor a 18 años).

Flujo principal de eventos:

1. El sistema exige la selección de un sistema de previsión de salud para el paciente adulto.
2. El personal administrativo selecciona la previsión correspondiente (el documento menciona como ejemplos FONASA, ISAPRE o Particular).
3. El sistema verifica que se haya seleccionado una previsión.
4. Una vez validada la previsión de salud, el sistema permite continuar con el registro del paciente.

Flujo alternativo:

- 3A. Si el paciente adulto no cuenta con una previsión de salud seleccionada, el sistema mostrará una advertencia indicando que el campo es obligatorio e impedirá completar el registro del paciente hasta que se ingrese la información correspondiente.

Postcondiciones:

- La previsión de salud queda informada para el registro del paciente adulto, o el guardado permanece bloqueado por campo faltante.

UC-03 – Registrar datos del apoderado legal

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RF-04; condición de extensión de UC-01 (paciente pediátrico).

Precondiciones:

- UC-01 se encuentra en ejecución.
- El sistema clasificó al paciente como “Niño” (edad menor a 18 años).

Flujo principal de eventos:

1. El sistema exige los datos del apoderado legal del paciente pediátrico.
2. El personal administrativo ingresa el nombre y el RUT del apoderado.
3. El sistema valida que ambos datos estén presentes y sean válidos según las reglas documentadas.
4. Si la validación es satisfactoria, el sistema persiste la relación de tutoría. Si no, genera una excepción de validación.

Flujo alternativo:

- 3A. Si el nombre del apoderado no ha sido ingresado o su RUT no es válido, el sistema generará una excepción de validación e impedirá completar el registro del paciente hasta que los datos sean corregidos.

Postcondiciones:

- La relación entre el paciente pediátrico y su apoderado queda registrada, o se genera la excepción de validación correspondiente.

UC-04 – Consultar mapa de disponibilidad de camas

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-02 y RF-08.

Precondiciones:

- El usuario administrativo tiene acceso a la función de consulta.
- Se proporciona el ID o código del área clínica que se desea consultar.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita consultar la disponibilidad de camas de un área clínica.
2. El sistema recibe el ID o código del área.
3. El sistema recorre los registros de camas clínicas asociados al área consultada.
4. El sistema obtiene el estado de disponibilidad de cada cama: 0 para disponible y 1 para ocupada.
5. El sistema despliega el mapa visual con el estado de ocupación de las camas del área.

Postcondiciones:

- El mapa visual de disponibilidad del área queda presentado al personal administrativo con los estados numéricos definidos.

UC-05 – Consultar lista de pacientes “Sin Asignar”

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-04 y RF-05.

Precondiciones:

- El personal administrativo tiene acceso a la función de consulta.
- Existen registros de pacientes incorporados al sistema; la lista puede no contener resultados.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita visualizar la lista de pacientes “Sin Asignar”.
2. El sistema identifica los pacientes registrados correctamente cuyo identificador de cama asociado tiene valor cero o nulo.
3. El sistema presenta la matriz de datos o lista de pacientes que cumplen esa condición.

Flujo alternativo:

- 2A. Si no existen pacientes registrados sin una cama asignada, el sistema mostrará la lista vacía o indicará que no existen pacientes pendientes de asignación.

Postcondiciones:

- La lista de pacientes registrados que aún no tienen una cama asignada queda disponible para consulta.

UC-06 – Registrar egreso / alta oficial del paciente

Actor(es) involucrado(s): Personal Administrativo de Admisión.

Referencia documental: RU-ADM-03 y RF-15.

Precondiciones:

- El paciente se encuentra hospitalizado y asociado a una cama.
- Se dispone de la orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado, indicada como entrada de RF-15.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita registrar el egreso o alta oficial del paciente.
2. El personal administrativo identifica al paciente mediante su ID y se dispone de la orden de alta correspondiente.
3. El sistema rompe el enlace entre el paciente y la cama asociada.
4. El sistema modifica la disponibilidad de la cama a 0 (libre).
5. El sistema archiva el objeto del paciente en el historial.

Postcondiciones:

- El egreso queda registrado.
- La cama queda liberada y disponible para admisión.
- El objeto del paciente queda archivado en el histórico.

UC-07 – Asignar paciente “Sin Asignar” a cama disponible

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RF-12 y responsabilidades de asignación descritas en la sección 3.2.

Precondiciones:

- El personal clínico posee permisos para realizar asignaciones de camas.
- Existe un paciente registrado en estado “Sin Asignar”.
- Existe una cama identificada para realizar la asignación.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico selecciona un paciente en estado “Sin Asignar”.
2. El usuario selecciona la cama de destino.
3. El sistema recibe los identificadores del paciente y de la cama.
4. El sistema ejecuta UC-08 para verificar la disponibilidad de la cama seleccionada.
5. Si la cama está disponible, el sistema enlaza al paciente con la cama.
6. El sistema cambia el estado de disponibilidad de la cama a 1 (ocupada).
7. El sistema retira al paciente de la lista “Sin Asignar”.

Flujo alternativo:

- 4A. Cama ocupada: Si UC-08 determina que la cama no está disponible, el sistema genera la excepción “Cama Ocupada” y cancela el intento de asignación. El personal clínico podrá seleccionar otra cama e iniciar un nuevo intento.

Postcondiciones:

- El paciente queda asociado a la cama seleccionada.
- La cama queda marcada como ocupada (1).
- El paciente deja de aparecer en la lista “Sin Asignar”.
- Si la asignación es rechazada, se conserva la ocupación existente de la cama y el paciente permanece sin asignar.

UC-08 – Verificar disponibilidad y evitar doble asignación

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), como actor que inicia UC-07; la verificación es realizada por el sistema.

Referencia documental: RF-09; relación “include” desde UC-07.

Precondiciones:

- Se está ejecutando UC-07.
- Se ha proporcionado el ID de una cama seleccionada para la asignación.

Flujo principal de eventos:

1. Durante la ejecución de UC-07, el sistema consulta el estado de disponibilidad de la cama seleccionada.
2. El sistema verifica que el estado de disponibilidad sea 0 (disponible).
3. El sistema permite continuar con la asignación del paciente.

Flujo alternativo:

- 2A. Si el estado de disponibilidad es 1 (ocupada), el sistema genera la excepción de negocio “Cama Ocupada”, cancela el intento de asignación e impide modificar la ocupación existente.

Postcondiciones:

- La asignación sólo puede continuar cuando la cama está disponible.
- Si la cama está ocupada, no se sobrescribe su asignación y el proceso queda cancelado.

UC-09 – Registrar signos vitales del paciente

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RU-CLI-01, RF-10 y RF-11.

Precondiciones:

- El personal clínico posee permisos para registrar signos vitales.
- El paciente se encuentra internado y está identificado en el sistema.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico selecciona al paciente internado y solicita registrar sus signos vitales.
2. El sistema presenta los campos de frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura.
3. El usuario ingresa los cuatro valores requeridos.
4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios hayan sido completados.
5. El sistema vincula los valores al paciente correspondiente.
6. El sistema incorpora un nuevo registro al historial clínico, incluyendo la fecha y hora del sistema, sin sobrescribir los registros anteriores.
7. El sistema evalúa las condiciones de alerta crítica establecidas en RF-14.
8. Si se cumple alguna condición crítica, se ejecuta UC-11.

Flujo alternativo:

- 4A. Campos obligatorios incompletos: El sistema indica los datos faltantes e impide guardar el registro hasta que se ingresen todos los valores requeridos.

Postcondiciones:

- Los signos vitales quedan registrados y asociados al paciente.
- El historial conserva los registros anteriores e incorpora el nuevo registro con fecha y hora.
- Si se cumplen las condiciones críticas, se activa la alerta visual correspondiente.

UC-10 – Consultar historial cronológico de signos vitales

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros).

Referencia documental: RU-CLI-02 y RF-11.

Precondiciones:

- El paciente internado está identificado.
- Existen registros históricos de signos vitales asociados al paciente para que puedan ser consultados.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico solicita consultar el historial de signos vitales de un paciente internado.
2. El sistema recupera los registros históricos asociados al paciente.
3. El sistema presenta los registros en orden cronológico.
4. El personal clínico revisa la evolución de los signos vitales para evaluar si el estado del paciente mejora o empeora.

Postcondiciones:

- El historial cronológico queda visualizado para el personal clínico.
- La consulta no modifica ni sobrescribe los registros históricos.

UC-11 – Recibir alerta visual crítica

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), como destinatario de la alerta; el sistema genera y muestra la alerta automáticamente.

Referencia documental: RU-CLI-03, RF-14; relación “extend” de UC-09 bajo condición crítica.

Precondiciones:

- Se han ingresado signos vitales mediante UC-09.
- La saturación de oxígeno es menor a 90% o la temperatura es mayor a 38,5 °C.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema evalúa los valores de signos vitales ingresados.
2. El sistema detecta que la saturación es menor a 90% o que la temperatura supera los 38,5 °C.
3. El sistema activa una alerta visual intermitente de prioridad alta en la interfaz gráfica correspondiente.
4. El personal clínico recibe visualmente la alerta.

Postcondiciones:

- El estado de alarma queda activado en la interfaz gráfica correspondiente.
- El personal clínico cuenta con la notificación visual de la condición crítica detectada.

UC-12 – Registrar traslado intrahospitalario

Actor(es) involucrado(s): Equipo de salud / Personal Clínico.

Referencia documental: RU-CLI-04, RF-13 y responsabilidades del personal clínico en la sección 3.2.

Precondiciones:

- El paciente está identificado y asociado a una cama de origen.
- Se dispone del ID del paciente, del ID de la cama actual y del ID de la nueva cama de destino.

Flujo principal de eventos:

1. El equipo de salud solicita registrar el traslado físico del paciente.
2. El usuario proporciona el ID del paciente, el ID de la cama de origen y el ID de la cama de destino.
3. El sistema ejecuta la actualización del traslado en un solo bloque operativo.
4. El sistema libera la cama de origen y establece su disponibilidad en 0 (libre).
5. El sistema ocupa la cama de destino y establece su disponibilidad en 1 (ocupada).
6. El sistema modifica la propiedad de localización del paciente para reflejar la cama de destino.

Postcondiciones:

- La cama de origen queda libre (0).
- La cama de destino queda ocupada (1).
- La ubicación del paciente queda actualizada.

UC-13 – Emitir orden médica de alta

Actor(es) involucrado(s): Personal Clínico (Médicos y Enfermeros), según la responsabilidad descrita en la sección 3.2.

Referencia documental: Sección 3.2, definición del rol de Personal Clínico; la entrada de RF-15 contempla una orden de alta ejecutada sobre el ID del paciente hospitalizado.

Precondiciones:

- El paciente se encuentra hospitalizado e identificado.

Flujo principal de eventos:

1. El personal clínico emite la orden médica de alta para el paciente internado.
2. La orden se refiere al paciente hospitalizado identificado.

Postcondiciones:

- La orden médica de alta ha sido emitida por el personal clínico.

UC-14 – Consultar panel de indicadores hospitalarios

Actor(es) involucrado(s): Director Clínico / Jefe de Área (dirección del hospital).

Referencia documental: RU-DIR-01 y responsabilidades de supervisión de la sección 3.2.

Precondiciones:

- El director clínico/jefe de área tiene acceso autorizado a la función de supervisión.

Flujo principal de eventos:

1. El director clínico solicita consultar el panel de control del sistema.
2. El sistema presenta en tiempo real las estadísticas e indicadores del rendimiento clínico.
3. El sistema muestra el porcentaje de ocupación general de camas por áreas.
4. El sistema muestra la cantidad de alertas médicas disparadas.
5. El director clínico revisa los indicadores para apoyar decisiones de gestión.

Postcondiciones:

- El panel de indicadores queda visualizado por el director clínico/jefe de área.

UC-15 – Configurar áreas clínicas y capacidad máxima

Actor(es) involucrado(s): Personal administrativo

Referencia documental: RF-06.

Precondiciones:

- Se dispone de un código numérico para el área, un nombre descriptivo y un número entero para definir la capacidad máxima de camas.
- El personal administrativo está autorizado a hacer estas acciones.

Flujo principal de eventos:

1. Se solicita crear un área hospitalaria.

2. Se ingresan el código numérico, el nombre descriptivo y la capacidad máxima de camas.
3. El sistema comprueba que el código del área sea único.
4. Si el código no está duplicado, el sistema confirma la creación del área.
5. Si el código está duplicado, el sistema deniega la creación.

Postcondiciones:

- Si la operación es aceptada, el área queda creada con su código, nombre y capacidad máxima.
- Si el código está duplicado, el área no se crea y el sistema deniega la operación.

UC-16 – Registrar camas por área y categoría

Actor(es) involucrado(s): Personal administrativo

Referencia documental: RF-07.

Precondiciones:

- El personal administrativo posee permisos para registrar camas.
- Existen áreas hospitalarias configuradas en el sistema.

Flujo principal de eventos:

1. El personal administrativo solicita incorporar una cama clínica.
2. El usuario ingresa el identificador de cama, su categoría y el código del área de destino.
3. El sistema comprueba que el identificador de cama sea único y que el área seleccionada exista.
4. El sistema verifica que se haya especificado una categoría de cama.
5. El sistema registra la cama clínica y la incorpora a la lista de camas del área correspondiente.
6. El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos alternativos:

- 3A. Identificador duplicado: El sistema rechaza el registro y solicita ingresar un identificador de cama único.
- 3B. Área inexistente: El sistema rechaza la asociación y solicita seleccionar un área registrada.

- 4A. Categoría no informada: El sistema solicita completar la categoría antes de continuar.

Postcondiciones:

- La cama queda registrada con su identificador y categoría, asociada al área hospitalaria correspondiente.
- Si los datos no cumplen las validaciones requeridas, la cama no se registra.

6. Justificación del Modelo de Desarrollo de Software

6.1 Selección y Fundamentación Teórica del Modelo Incremental

Para la realización del producto de software hemos optado por utilizar un modelo de desarrollo incremental, este nos permite no tener la necesidad de construir el programa de una sola vez y limitarnos a hacer las pruebas pertinentes al final. Sino que el producto será planificado desde un inicio y se desarrollará mediante entregas funcionales sucesivas (incrementos).

Mediante este paradigma cada entrega será una versión funcional y que permita resolver múltiples de las necesidades de los usuarios a utilizar nuestro software. En una primera instancia el enfoque principal será hacer el núcleo principal del sistema y lo considerado más esencial para el correcto funcionamiento del recinto de salud propiamente tal. Posteriormente en los siguientes incrementos se hará incorporación de funciones extra y que no estén consideradas de alta prioridad, además de otras características sobre la base ya probada y validada.

Nuestra elección del modelo incremental se basa en una revisión exhaustiva y comparativa sobre las ventajas frente a otros paradigmas, tales como Cascada o Scrum, ya que según lo planteado en puntos anteriores nuestro sistema tiene

requisitos no funcionales verificables relacionados a tiempo de respuesta frente a un determinado umbral de usuarios en simultáneo, lo cual al estar limitado a una única entrega final sería improbable de poder cumplirse, ejemplo que ocurriría al utilizar Cascada propiamente tal. Por otro lado los modelos ágiles están pensados para contextos donde las prioridades van cambiando constantemente y la documentación previa es bastante reducida, sin embargo, en nuestro proyecto los requerimientos del dominio están definidas desde un comienzo, además de contar con una planificación estructurada previa a la construcción del software, tales como diagramas UML y mockups.

Otras ventajas que identificamos son la comprobación sobre la usabilidad del producto de software, ya que nuestro requerimiento RNF-03, exige que el 95% del personal clínico opere el sistema al primer intento tras una capacitación máxima de 30 minutos, dicho esto al poder contar con versiones funcionales desde el primer incremento nuestro equipo puede validar de manera temprana e identificar que esto se esté cumpliendo, de lo contrario para realizar las mejoras correspondientes para hacerlo más intuitivo previo a la entrega final.

6.2 Cronograma Estimado del Proyecto

Incremento/Etapa	Semanas	Actividad a realizar	Entregable
Etapa inicial: Análisis y base.	Semanas 1 y 2.	Identificación del problema a resolver, análisis de soluciones actuales en el mercado, recolección de requerimientos, modelados, diagramas de casos de uso, configuración de herramientas (Github) y creación de estructura MVC en Java.	Base de requerimientos, diagramas de casos de uso y repositorio inicial.
Incremento 1: Sistema de	Semanas 3, 4 y 5.	Desarrollo del registro de	Versión 1.0: Módulo funcional

admisión al recinto de salud.		pacientes con su respectiva validación de rut y clasificación según edad. Además de implementación de lista de pacientes en espera, creación de áreas y camas.	para registro de pacientes y su respectivo enlace a cama presente en las áreas creadas por el recinto hospitalario.
Incremento 2: Gestión de camas y mapa visual.	Semanas 6, 7 y 8.	Desarrollo del mapa de disponibilidad en tiempo real especificado en el (RF-08), además de manejo de distintas excepciones tales como bloquear doble asignación (RF-09), traslado entre camas, manejo de altas médicas.	Versión 2.0: Mapa visual en funcionamiento y mejor control del flujo según las especificaciones.
Incremento 3: Monitoreo clínico y panel de gestión (dirección).	Semanas 9, 10 y 11.	Implementación de registro de signos vitales (RF-10), historial (RF-11), alertas críticas visuales (RF-14) y panel para visualización de distintas estadísticas para una correcta gestión (RU-DIR-01).	Versión 3.0: Módulo clínico completo, incorporando alertas automáticas e indicadores de gestión.

Incremento 4: Seguridad y calidad.	Semanas 12 y 13.	Implementación de roles de tipo (RBAC), claves con SHA-256, bloqueos por intentos fallidos, pruebas de carga y validación de usabilidad.	Versión 4.0: Prototipo dinámico seguro, previamente probado bajo carga, validada la usabilidad de su interfaz y en general.

7. Herramientas CASE a Utilizar

Las herramientas CASE (Ingeniería de Software Asistida por Computadora) son aplicaciones diseñadas para ayudar a automatizar, organizar y dar soporte a las distintas etapas del desarrollo de un software. Como vimos en la asignatura, el uso de este tipo de herramientas permite mantener un mejor control sobre la complejidad de un proyecto, organizando el trabajo desde la planificación inicial hasta la implementación del sistema.

Para desarrollar nuestro sistema de gestión hospitalaria, elegimos GitHub como herramienta principal para gestionar las versiones del proyecto y mantener un respaldo de nuestro trabajo.

Decidimos utilizar GitHub porque se adapta a nuestra forma de trabajar en equipo y al modelo de desarrollo incremental que elegimos. Al ser un grupo de seis integrantes desarrollando el sistema en Java mediante entregas sucesivas, necesitamos una plataforma que nos permita compartir nuestros avances sin interferir directamente en el trabajo de los demás. Gracias a su integración con

Git, podemos mantener un historial de los cambios realizados en los archivos, trabajar en ramas independientes y unir las modificaciones a la versión principal una vez que hayan sido revisadas y probadas .

Además, GitHub ofrece herramientas que facilitan la organización y el seguimiento del proyecto. Al contar con un repositorio centralizado, podemos revisar el código entre los integrantes, registrar errores encontrados durante las pruebas y mantener un respaldo de las distintas versiones del sistema. De esta manera, GitHub funciona como un apoyo para la coordinación del equipo y el control de versiones, permitiendo llevar un registro ordenado del desarrollo y facilitando la integración progresiva de las funcionalidades definidas para nuestro prototipo final.

(COLOCAR IMAGEN GITGUB FINALIZADO)

8. SOPORTE DE SOFTWARE

8.1. Estrategias de mantenimiento y actualización del software

Se contemplan los siguientes tipos de mantenimiento:

- **Mantenimiento preventivo**: Se realizarán revisiones periódicas del sistema para detectar posibles errores, comprobar el funcionamiento del sistema de almacenamiento de datos y verificar que los registros de pacientes, camas y signos vitales se almacenen correctamente. Además, se supervisará la disponibilidad del software y se realizarán copias de seguridad periódicas de la información, con el objetivo de reducir el riesgo de pérdida de datos y contribuir al cumplimiento del requerimiento RNF-02, que establece una disponibilidad operativa mínima del 99,9 %.
- **Mantenimiento correctivo:** Cuando se detecten fallas durante el funcionamiento del sistema, se realizarán las correcciones necesarias

para recuperar su operatividad. Se dará prioridad a los problemas que afecten funciones críticas, como la asignación de camas, el registro de signos vitales y la generación de alertas clínicas. En caso de producirse una caída del servicio de persistencia de datos, se procurará cumplir con el tiempo medio de recuperación establecido en RNF-02, el cual no deberá superar los cinco minutos.

- **Mantenimiento perfectivo:** Se podrán incorporar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes según las necesidades del hospital. Por ejemplo, optimizar el rendimiento del mapa de disponibilidad de camas, mejorar la visualización del historial clínico o incorporar nuevos indicadores en el panel de supervisión hospitalaria. Estas mejoras buscarán aumentar la eficiencia y facilidad de uso del sistema.
- **Mantenimiento adaptativo:** Se realizarán modificaciones en el software para mantener su funcionamiento frente a cambios en el entorno tecnológico, legal o institucional. Para facilitar estas adaptaciones, se mantendrá una estructura modular basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo ajustar sus componentes y configuraciones según las necesidades del entorno. Esto facilitará la migración a nuevas tecnologías, la adaptación ante cambios en las normativas relacionadas con la gestión hospitalaria y las modificaciones en los procedimientos internos del establecimiento, sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.
- **Actualización del software:** Las actualizaciones se realizan según la criticidad de los problemas detectados y las mejoras que se requieran implementar. En caso de presentarse un error crítico que afecte el funcionamiento del sistema, se realizará el mantenimiento correctivo correspondiente y se desarrollará una actualización urgente para solucionar el problema, procurando implementarla a la brevedad posible después de verificar su correcto funcionamiento.

  Por otro lado, cuando no existan problemas críticos pendientes, se podrán desarrollar e implementar nuevas funcionalidades, optimizaciones y mejoras mediante el mantenimiento perfectivo. Estos cambios podrán agruparse en un paquete de actualización que será probado antes de su implementación, permitiendo entregar mejoras de manera organizada y reducir las interrupciones en el funcionamiento del sistema.

Antes de implementar una actualización, se realizarán pruebas para comprobar que los cambios no afecten las funcionalidades existentes. Las actualizaciones planificadas se coordinarán durante períodos de menor actividad hospitalaria, procurando minimizar las interrupciones del servicio y mantener la disponibilidad establecida en RNF-02. Además, se conservarán respaldos de la

información y de la versión anterior del software, permitiendo recuperar su funcionamiento en caso de que la actualización presente fallas.

8.2. Procedimientos para el soporte técnico a los usuarios

El sistema contará con un procedimiento de soporte técnico destinado a atender los problemas que puedan experimentar los usuarios durante su utilización. Este servicio estará orientado al personal administrativo, personal clínico y director clínico o jefe de área.

El procedimiento de atención se desarrollará mediante las siguientes etapas:

1. **Recepción del incidente:** El usuario informa el problema al encargado de soporte técnico, indicando su rol, la función afectada y una descripción del inconveniente.
2. **Registro del incidente:** El problema reportado será registrado para mantener un seguimiento de su estado, fecha de notificación y acciones realizadas.
3. **Clasificación de prioridad:** Los incidentes serán clasificados de acuerdo con su gravedad:
    - **Alta:** Problemas que impidan acceder al sistema o afecten funciones críticas, como la asignación de camas o el monitoreo de signos vitales.
    - **Media:** Errores que dificultan determinadas operaciones, pero que permiten continuar utilizando otras funcionalidades.
    - **Baja:** Problemas visuales, consultas sobre el funcionamiento o dificultades menores de uso.
4. **Diagnóstico y resolución:** El encargado de soporte analizará el incidente y aplicará las medidas necesarias para solucionarlo. Cuando corresponda, el problema será derivado al equipo responsable del mantenimiento del software.
5. **Verificación y cierre:** Una vez solucionado el problema, se comprobará el funcionamiento de la función afectada y se registrará el cierre del incidente.

Adicionalmente, se proporcionará orientación básica a los usuarios para facilitar el uso de las funcionalidades del sistema y reducir los errores derivados de un manejo incorrecto.

8.3. Escalabilidad y adaptabilidad del sistema

El Sistema de Gestión de Camas y Monitoreo Clínico deberá considerar su crecimiento y adaptación a las necesidades futuras del establecimiento hospitalario, permitiendo incorporar cambios y nuevas funcionalidades, procurando mantener operativas las funciones existentes.

Para facilitar este crecimiento, el sistema utilizará una arquitectura modular basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), separando la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz de usuario. Esta estructura facilitará la modificación de componentes existentes y la incorporación de nuevas funcionalidades, reduciendo la necesidad de realizar cambios en la totalidad del software.

Escalabilidad: Se contemplan los siguientes aspectos para permitir el crecimiento del sistema:

- **Aumento de la capacidad hospitalaria:** El sistema deberá permitir incorporar nuevas camas y áreas clínicas a medida que aumente la capacidad del establecimiento, sin necesidad de modificar completamente su estructura.
- **Aumento de usuarios simultáneos:**El sistema deberá permitir que una mayor cantidad de personal administrativo y clínico utilice el software al mismo tiempo, manteniendo la consistencia y actualización de la información. Para ello, se considerarán pruebas de rendimiento y concurrencia, tomando como referencia RNF-01, que establece un tiempo promedio de respuesta máximo de dos segundos para el registro de signos vitales y las actualizaciones de traslados, bajo una carga de hasta 50 peticiones concurrentes.
- **Crecimiento de la información:** El sistema deberá soportar un aumento progresivo de los registros de pacientes, camas y signos vitales, considerando la posibilidad de ampliar su capacidad de almacenamiento y procesamiento. Para ello, se contempla una futura migración desde el almacenamiento inicial mediante archivos planos hacia un motor de bases de datos relacional, conforme a la arquitectura modular propuesta y a las consideraciones de mantenibilidad establecidas en RNF-05.

Adaptabilidad: Se consideran los siguientes aspectos para facilitar la adaptación del sistema a nuevos requerimientos:

- **Modificación de la estructura hospitalaria:** El sistema permitirá configurar nuevas áreas clínicas, establecer su capacidad máxima y registrar camas de distintas categorías, conforme a los requerimientos RF-06 y RF-07. Su estructura modular facilitará futuras modificaciones de estas configuraciones si las necesidades del establecimiento lo requieran.

- **Incorporación de nuevas funcionalidades:** Se podrán agregar herramientas relacionadas con la gestión de camas y el monitoreo clínico, sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.
- **Adaptación a cambios tecnológicos e institucionales:** La estructura modular del sistema facilitará la incorporación de nuevas tecnologías y los ajustes necesarios ante cambios en los procedimientos internos o normativas que afecten su funcionamiento.

De esta manera, se busca que el sistema pueda crecer junto con la institución hospitalaria y responder a sus necesidades futuras, manteniendo su funcionamiento y evitando modificaciones completas de su estructura.